

Repaso corto y Práctica Calificada 1

Semana 05 - Sesión 10

Rel Guzman



Universidad
Tecnológica
del Perú

Logro de la sesión

Entender en que consiste la nota de PC1

Repaso: cómo se nombra

Regla	Mal	Bien
Todo en minúscula	Cliente	cliente
En singular: la tabla describe una fila	clientes	cliente
Sin tildes ni ñ	categoría	categoria
Palabras unidas con guion bajo	MetodoPago	metodo_pago
Sin espacios ni abreviaturas raras	det ped	detalle_pedido

La prueba del nombre

Si el nombre de la tabla completa bien la frase “*cada fila es un...*”, está bien elegido. *Cada fila es un cliente. Cada fila es un detalle_pedido.*

- ▶ La clave primaria siempre se llama `id`.
- ▶ La clave foránea es el nombre de la tabla a la que apunta más `_id`: `cliente_id` apunta a `cliente`.
- ▶ No repitas el nombre de la tabla dentro de la columna: en `cliente` va nombre, no `nombre_cliente`.
- ▶ Las fechas empiezan con `fecha_`: `fecha_pedido`, `fecha_nacimiento`.

Columnas que solo guardan sí o no

Cuando la columna únicamente puede valer **sí** o **no**, el nombre se escribe como una **afirmación que se pueda responder con sí o no**, empezando por `es_` o `tiene_`:

<code>es_activo</code>	<i>¿el cliente está activo?</i>	sí / no
<code>es_pagado</code>	<i>¿el pedido está pagado?</i>	sí / no
<code>tiene_descuento</code>	<i>¿el pedido tiene descuento?</i>	sí / no

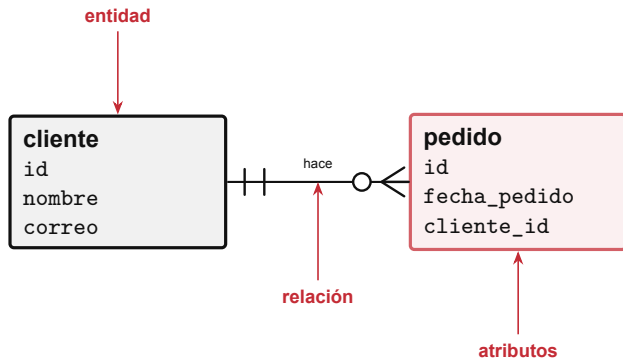
```
pedido(id, fecha_pedido, total, es_pagado, cliente_id)
```

Completa: corrige el nombre

Como está escrito	Cómo debería escribirse
Productos	_____
nombre_del_cliente en cliente	_____
id_categoria en producto	_____
FechaDeNacimiento	_____
DetallePedidos	_____

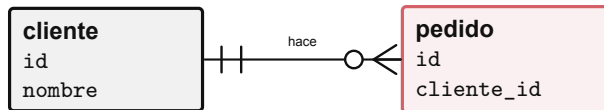
Pista: minúscula, singular, guion bajo, y la clave foránea termina en `_id`.

Modelo entidad-relación



Entidad	Algo del que queremos guardar datos. Termina siendo una tabla .
Atributo	Un dato de esa entidad. Termina siendo una columna .
Relación	Cómo se conectan dos entidades. Termina siendo una clave foránea .

Símbolo	Se lee	Ejemplo
 	uno y solo uno	un pedido pertenece a un cliente
 	cero o uno	un cliente puede tener una credencial
 	uno o muchos	un pedido tiene al menos un detalle
 	cero o muchos	un cliente puede no tener pedidos

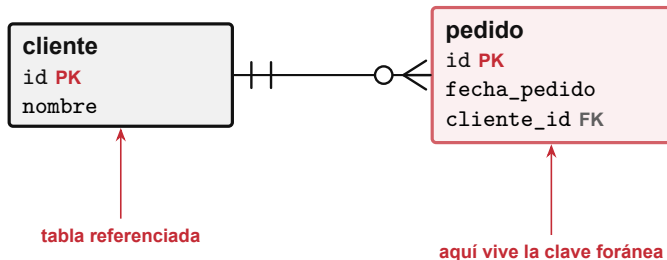


Mirando el símbolo de la derecha

Un cliente hace **cero o muchos** pedidos. La pata de gallo está pegada a **pedido**, así que el lado “muchos” es el de los pedidos.

Mirando el símbolo de la izquierda

Un pedido pertenece a **uno y solo un** cliente. Por eso **pedido** guarda `cliente_id`: un solo valor le basta.



La regla, en una línea

La clave foránea vive siempre en la tabla del lado de la **pata de gallo**, y apunta a la clave primaria del otro lado.

Qué garantiza

Que no exista un **pedido** con un **cliente_id** que no corresponde a ningún cliente. La base de datos lo rechaza.

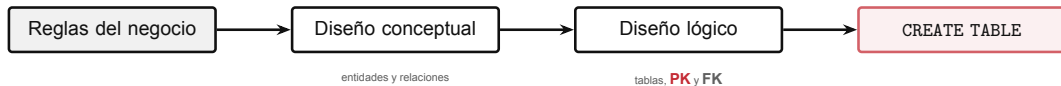
```
FOREIGN KEY (cliente_id) REFERENCES cliente(id)
```

Tipos de relación

¿Dónde cae la clave foránea?

¿La clave foránea forma parte de la **clave primaria** de la tabla hija, o es solo una columna más?

Identificadora	La FK es parte de la clave primaria. La hija no existe sin la madre. Línea continua .
No identificadora	La FK es una columna común. La hija tiene su propio id y vida propia. Línea punteada .
Generalización	Una entidad general y sus casos particulares. Los hijos comparten el id del padre.



Coronel, C., Morris, S., & Rob, P. (2011). *Bases de datos: diseño, implementación y administración* (9.^a ed.). Cengage Learning.

Elmasri, R., & Navathe, S. (2007). *Fundamentos de sistemas de bases de datos* (5.^a ed.). Addison Wesley.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database system concepts* (7th ed.). McGraw-Hill.

Práctica

Calificada 1
